

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human
and Social Sciences



مجلة دراسات وأبحاث
المجلة العربية في العلوم الإنسانية
والاجتماعية

EISSN: 2253-0363
ISSN : 1112-9751

التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تسريع التحول الرقمي في المكتبات الأكاديمية

The Integration of Artificial Intelligence and Big Data in Accelerating Digital Transformation in Academic Libraries

حافي جيلاني¹ hafi djilani¹، بوشة رحمونة² boucheta rahmouna²

¹ طالب دكتوراه، جامعة أحمد بن بلة وهران 1، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية قسم علم المكتبات،

² أستاذة دكتوراه، جامعة أحمد بن بلة وهران 1، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية قسم علم المكتبات،

¹ PhD, Université Oran 1 Ahmad Ben Bella, Faculty of Human Sciences and Islamic Sciences,
Department of Library Science, haffihafi@gmail.com

² Professor, Université Oran 1 Ahmad Ben Bella, Faculty of Human Sciences and Islamic
Sciences, Department of Library Science, Bouchetarahmouna@yahoo.fr

الإيميل: haffihafi@gmail.com

المؤلف المراسل: حافي جيلاني hafi djilani

تاريخ القبول: 2025/12/08

تاريخ الاستلام: 2025/09/23

الملخص:

يشكل التكامل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ركيزة أساسية لتسريع التحول الرقمي في المكتبات الجامعية، حيث يساهم في تطوير الخدمات المكتبية وتحسين تجربة المستفيدين ودعم البحث العلمي بطرق مبتكرة وفعالة. تستعرض الدراسة أهمية هذا التكامل، وتسلط الضوء على التحديات التقنية والبشرية والتنظيمية التي تواجه تطبيقه، بالإضافة إلى الفرص المستقبلية التي تتيحها هذه التقنيات، مثل الأتمتة الذكية، وتحليل البيانات المتقدم، وتصميم تجارب مستخدم شخصية. كما تؤكد الدراسة على ضرورة بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات وتعزيز دور المكتبات الجامعية كمراكز معرفية ذكية تدعم التعليم والبحث العلمي.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي; التحول الرقمي; البيانات الضخمة; المكتبات الجامعية; التكامل التقني.

Abstract:

The integration of Artificial Intelligence (AI) and Big Data technologies forms a fundamental pillar in accelerating digital transformation in academic libraries. This integration contributes to the development of library services, enhancing user experience, and supporting scientific research in innovative and effective ways. The study highlights the importance of this integration, addressing technical, human, and organizational challenges faced during its implementation. It also explores future opportunities provided by these technologies, such as intelligent automation, advanced data analytics, and personalized user experience design. Furthermore, the study emphasizes the need for human capacity building and the development of digital infrastructure to maximize the benefits of these technologies and strengthen the role of academic libraries as smart knowledge centers supporting education and research.

Keywords: Artificial Intelligence; Big Data; Digital Transformation; Academic Libraries; Technical Integration.

مقدمة:

والتفاعل مع حاجاتهم المتغيرة، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة وواقعية (1).

إن تسارع التطور في كل من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أدى إلى بروز اتجاه جديد نحو التكامل بينهما، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من إمكانياتهما مجتمعيتين. حيث يساهم الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل الكميات الهائلة من البيانات التي تولدها نظم المكتبات، بينما تعمل البيانات الضخمة على تحسين دقة وكفاءة خوارزميات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير مصادر تدريب واسعة ومتنوعة (2).

ومن هنا، تظهر الحاجة إلى دراسة هذا التكامل وتأثيره في تسريع التحول الرقمي في المكتبات الجامعية، بوصفه محورًا استراتيجيًا للتحسين المستدام.

إشكالية الدراسة:

من هنا، تنبع إشكالية هذه الدراسة، والتي يمكن بلورتها في السؤال المحوري التالي:

يشكل التحول الرقمي أحد أبرز التوجهات الاستراتيجية في المؤسسات الأكاديمية، وبالأخص في المكتبات الجامعية التي تسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية متطلبات مجتمع المعرفة. فالمكتبة لم تعد مجرد مخزن للكتب والمصادر الورقية، بل تحولت إلى بيئة رقمية ديناميكية توفر خدمات معلوماتية متقدمة، تتسم بالكفاءة والتفاعل والمرونة، وهو ما يستدعي تبني تقنيات رقمية حديثة تساهم في إعادة تشكيل بنيتها وخدماتها.

ومن بين أبرز هذه التقنيات، يبرز كل من الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) والبيانات الضخمة (Big Data)، بوصفهما عاملين حاسمين في تعزيز كفاءة العمليات المعلوماتية وتحسين جودة الخدمات المكتبية. فالذكاء الاصطناعي يمكن المكتبات من أتمتة المهام الروتينية، وتحسين الوصول إلى المعلومات، وتقديم توصيات ذكية للمستخدمين، في حين تتيح البيانات الضخمة تحليل سلوك المستخدمين

- تحليل دور الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تطوير بيئة المكتبات الجامعية.
 - إبراز سبل التكامل بين التقنيتين لتحقيق تحول رقمي فعال ومستدام.
 - استكشاف التطبيقات العملية للتكامل في نظم وخدمات المكتبات.
 - تقديم توصيات علمية لتحسين جاهزية المكتبات الجامعية لتوظيف هذا التكامل.
- منهجية الدراسة:

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، حيث تم استعراض وتحليل الأدبيات والنظريات العلمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحول الرقمي في المكتبات الجامعية. يهدف هذا المنهج إلى فهم طبيعة التكامل بين هذه التقنيات وأثرها في تسريع التحول الرقمي، من خلال تحليل المصادر والمراجع الأكاديمية والدراسات السابقة ذات الصلة.

1- التقنيات الرقمية الحديثة في المكتبات:

1-1- مفهوم التحول الرقمي في المكتبات:

يُقصد بالتحول الرقمي (Digital Transformation) في السياق الأكاديمي عملية تبني التكنولوجيا الرقمية لإعادة تصميم العمليات والخدمات التقليدية بطريقة تمكن المكتبات من تقديم خدمات مرنة، سريعة، وشخصية للمستخدمين. وهو لا يقتصر على رقمنة المحتوى فقط، بل يشمل إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمكتبة، وتحديث البنية التحتية، واعتماد التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي (3).

وقد أصبحت المكتبات الجامعية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتحقيق التحول الرقمي الكامل نتيجة للضغوط المتزايدة من البيئة الأكاديمية، وتغير أنماط استخدام المعلومات، وتزايد الاعتماد على الوصول الإلكتروني للمصادر، خاصة بعد جائحة كورونا التي سرعت من وتيرة الرقمنة في قطاع التعليم العالي (4).

1-2- الذكاء الاصطناعي في البيئة المكتبية:

الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) هو فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري في مجالات مثل التعلم، الفهم، اتخاذ القرار، التفاعل، والتكيف مع البيئات الجديدة. ويشمل ذلك تقنيات

كيف يساهم التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تسريع التحول الرقمي في المكتبات الجامعية، وما هي التحديات والفرص المرتبطة بهذا التكامل؟

تساؤلات الدراسة:

1. ما طبيعة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في سياق المكتبات الجامعية؟
 2. كيف يساهم هذا التكامل في تسريع وتسهيل عمليات التحول الرقمي في المكتبات الجامعية؟
 3. ما أبرز التطبيقات الحالية للتكامل بين AI و Big Data في البيئة المكتبية الجامعية؟
 4. ما التحديات التي تعيق هذا التكامل، وكيف يمكن التغلب عليها؟
- أهمية الدراسة:

تكتسب الدراسة حول التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تسريع التحول الرقمي في المكتبات الجامعية أهمية بالغة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها المؤسسات الأكاديمية. إذ يمثل التحول الرقمي ضرورة استراتيجية للمكتبات الجامعية لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، وتقديم خدمات معلوماتية أكثر فاعلية ودقة، وتحسين تجربة المستخدمين الباحثين والطلاب. يساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة ذكية قادرة على تحليل ومعالجة البيانات بشكل أعمق وأسرع، في حين توفر البيانات الضخمة كمصدر هائل ومتجدد من المعلومات التي تمكن من استكشاف أنماط وسلوكيات المستخدمين، مما يساعد في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. لذا، فإن التكامل بين هذين المجالين يتيح للمكتبات الجامعية تحقيق قفزات نوعية في تطوير خدماتها، مثل التوصية الذكية للكتب، وتحليل الاتجاهات البحثية، وتحسين إدارة الموارد، وتخصيص الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين. كما أن هذه الدراسة تسلط الضوء على ضرورة فهم كيفية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، مع معالجة التحديات التقنية والتنظيمية التي قد تواجه المكتبات في هذا المسار، مما يجعلها إسهامًا مهمًا في تطوير البحوث العلمية والتطبيقات العملية في مجال المكتبات والمعلومات.

أهداف الدراسة:

تشكل البيانات الضخمة الوقود الأساسي لتعلم نماذج الذكاء الاصطناعي، فكلما زادت البيانات من حيث الكمية والتنوع، أصبحت خوارزميات التعلم الآلي أكثر دقة وفعالية. وفي المقابل، يُستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة هذه البيانات المعقدة، واكتشاف الأنماط المخفية، وتقديم رؤى دقيقة تسهم في تحسين الخدمات (9).

في المكتبات الجامعية، يمكن لهذا التكامل أن يُترجم إلى:

- بناء نماذج توقعية لحاجات المستفيدين.
- تصنيف مصادر المعلومات تلقائياً.
- تحسين واجهات البحث من خلال فهم أفضل لنوايا الباحثين.

- تطوير خدمات مرجعية مخصصة بشكل ديناميكي.

إن تكامل AI و Big Data يشكل تحولاً نوعياً في بنية عمل المكتبة، من مجرد تقديم خدمات تقليدية إلى مؤسسة معلومات ذكية قائمة على التحليل والتوقع والتفاعل الفوري.

3- أهمية التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات

الضخمة في تسريع التحول الرقمي في المكتبات الجامعية:

يشهد قطاع المكتبات الجامعية تحولاً جذرياً في بنيته الوظيفية والخدمات بفضل تسارع التطورات التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. لكن الأهم من ذلك هو التكامل بين هاتين التقنيتين، والذي يُعد المحرك الأساس لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات المعلوماتية.

1-3- الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة كعنصرين متكاملين:

يعتمد الذكاء الاصطناعي على الخوارزميات الذكية القادرة على التعلم والتكيف، إلا أن البيانات الضخمة توفر له المادة الخام الضرورية للعمل، أي الكم الهائل من البيانات التي تُستخدم لتدريب النماذج، وتحديد الأنماط، واتخاذ قرارات دقيقة بناءً على معطيات واقعية. هذا التفاعل التبادلي يُنتج بيئة مكتبية رقمية قادرة على التعلم المستمر والتحديث الذاتي. (10)

2-3- تحسين جودة الخدمات المكتبية:

من خلال تحليل البيانات السلوكية للمستفيدين (مثل سجل البحث والتحميل والتصفح)، يُمكن للذكاء الاصطناعي تقديم خدمات مُخصصة لكل مستخدم، مثل:

- توصية تلقائية بالمصادر ذات الصلة.

مثل التعلم الآلي (Machine Learning)، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والرؤية الحاسوبية (5).

ويُستخدم الذكاء الاصطناعي في المكتبات عدد من التطبيقات نذكر منها:

- أنظمة التوصية: اقتراح الكتب والمصادر للمستخدمين بناءً على سلوكهم السابق.
- المساعدات الذكية (Chatbots): للرد على استفسارات المستخدمين.
- الفهرسة الآلية: باستخدام تقنيات معالجة اللغة.
- تحليل النصوص: لفهم المواضيع والاهتمامات البحثية.

وقد بدأت بعض المكتبات الجامعية بالفعل في توظيف نماذج مثل ChatGPT أو IBM Watson في خدمات الدعم المرجعي أو الفهرسة التلقائية. (6)

1-3- البيانات الضخمة في المكتبات:

البيانات الضخمة (Big Data) تشير إلى كميات هائلة من البيانات التي تتميز بالحجم الكبير، السرعة العالية في التوليد، والتنوع في المصادر، والتي تتطلب أدوات تحليل متقدمة لاستخلاص المعاني والأنماط منها (7).

وتعد البيانات الضخمة عنصراً أساسياً في صنع القرار القائم على الأدلة Evidence-Based Decision Making.

في بيئة المكتبات الجامعية، تنبع البيانات الضخمة من:

- سجلات استخدام أنظمة المكتبة.
- قواعد بيانات الاشتراك.
- تفاعلات المستخدمين مع واجهات البحث.
- تحليلات الوصول للمستودعات الرقمية.
- بيانات التزويد والإعارة والاسترجاع.

تُستخدم هذه البيانات في:

- تحليل سلوك المستخدمين.
- تحديد أولويات التزويد.
- قياس الأداء وجودة الخدمة.
- تطوير خدمات جديدة تتماشى مع الاتجاهات

السائدة. (8)

2- العلاقة التفاعلية بين الذكاء الاصطناعي والبيانات

الضخمة :

4- التحديات التي تعيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي

والبيانات الضخمة في المكتبات الجامعية

رغم الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تسريع التحول الرقمي داخل المكتبات الجامعية، إلا أن تحقيق هذا التكامل على أرض الواقع يواجه عدة تحديات تتفاوت في طبيعتها بين التكنولوجية والتنظيمية والبشرية، وهي تُعد من أبرز العقبات التي قد تُبطئ أو تُعيق تحقيق الأهداف الرقمية المنشودة.

4-1 محدودية البنية التحتية الرقمية:

تعاني العديد من المكتبات الجامعية، خاصة في الدول النامية، من نقص في الموارد التكنولوجية المتقدمة مثل الخوادم السحابية، وأجهزة التخزين الذكي، وشبكات الاتصال عالية الكفاءة، مما يحد من قدرتها على:

- تخزين ومعالجة كميات كبيرة من البيانات.
- تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى قدرة حسابية عالية.
- الدمج بين الأنظمة الحالية ومنصات التحليل الحديثة. (14)

4-2 نقص الكفاءات البشرية المؤهلة:

يعد غياب أو محدودية الكوادر البشرية القادرة على إدارة منصات البيانات الضخمة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وفهم خوارزميات التحليل والتنبؤ. من أبرز التحديات، حيث لا يزال معظم أمناء المكتبات ذوي خلفية تقليدية تفتقر إلى التدريب المتخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات (Data Science)، مما يؤثر سلباً على تبني التقنيات الحديثة بشكل فعال (15).

4-3 قضايا الخصوصية وأمن المعلومات:

إن التعامل مع كمّ هائل من البيانات التي تتضمن سلوكيات المستخدمين، وعمليات البحث، والتحميل، يتطلب حوكمة صارمة للبيانات (Data Governance)، وضماناً لحرية المعلومات، وهو ما يُعد تحدياً قانونياً وأخلاقياً في بيئة أكاديمية تعتمد على الشفافية والثقة.

وقد أظهرت دراسات عديدة أن التخوف من اختراق الخصوصية يُعد أحد أهم أسباب التردد في استخدام تحليلات البيانات في بعض المكتبات. (16)

4-4 ضعف التكامل بين الأنظمة:

- إرسال تنبيهات ذكية حسب اهتمامات الباحث.
 - تصميم واجهات بحث تتلاءم مع أسلوب الباحث.
- وقد أظهرت الدراسات أن هذه الآليات تؤدي إلى زيادة في رضا المستخدمين وكفاءة الوصول إلى المعرفة. (11)

3-3 تسريع اتخاذ القرار الإداري:

من خلال تكامل البيانات الضخمة مع أدوات التحليل الذكية، يستطيع القائمون على إدارة المكتبات الجامعية:

- تقييم أداء الخدمات بصورة فورية.
- التنبؤ باحتياجات التزويد أو الفجوات المعلوماتية.
- اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على مؤشرات كمية دقيقة.

هذا التحول نحو الإدارة المبنية على البيانات (Data-Driven Decision Making) يُعتبر من أهم ملامح التحول الرقمي الناضج في المؤسسات الأكاديمية (21).

4-3 تعزيز كفاءة العمليات الداخلية للمكتبة:

يسهم التكامل بين AI و Big Data في تحسين العمليات التالية:

- الفهرسة والتصنيف الآلي: باستخدام خوارزميات تعلم الآلة لتحديد الموضوعات بدقة.
- اكتشاف الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع: من خلال تحليل سلوك المستخدمين.
- إدارة المجموعات وتوزيع الموارد: بناءً على التحليلات التنبؤية. (13)

5-3 دعم البحث العلمي والتعلم الآلي:

توفر البيانات الضخمة في المكتبات فرصاً هائلة لتحسين بيئة البحث الأكاديمي، حيث يمكن تحليل الاستشهادات والمصادر، وتقديم توصيات موجهة للباحثين، وإنشاء شبكات معرفية حول موضوعات معينة. في المقابل، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذه البيانات لتطوير أدوات بحث متقدمة قادرة على فهم نية الباحث وتقديم نتائج أكثر دقة وثراءً.

إن التكامل المنهجي بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لا يسرع فقط عملية التحول الرقمي، بل يُعيد تشكيل منظومة المكتبات الجامعية لتصبح أكثر ذكاءً، ومرونة، واستجابة للمتغيرات. غير أن هذا التكامل يتطلب بيئة تقنية وبشرية مهيأة، إلى جانب وجود استراتيجية واضحة تُراعي الاحتياجات المستقبلية وتحديات المرحلة.

الإجابة على الاستفسارات المتكررة باستخدام روبوتات المحادثة (Chat bots).

- التصنيف الموضوعي الآلي للكتب والمقالات.
- إرسال إشعارات ذكية بخصوص تاريخ الإرجاع أو الإعارة أو توفر المصادر.

هذا يحلر الموظفين من المهام الروتينية ليركزوا على أنشطة أكثر استراتيجية. (19)

2-5 دعم اتخاذ القرار على أساس البيانات:

يتيح تكامل AI و Big Data للقائمين على المكتبة:

- بناء تقارير لحظية عن معدلات الاستخدام.
- تحليل أنماط الإعارة والبحث لتحديد أولويات الشراء.
- تحسين توزيع الموارد البشرية والمادية حسب الطلب الحقيقي.

وهذا ما يعرف بالإدارة القائمة على البيانات (Data-Driven Management)، وهي أحد أهم ملامح التحول الرقمي الناجح. (21)

3-5 دعم البحث العلمي والتعليم:

يُعزز التكامل من قيمة المكتبة كبنية تحتية بحثية عبر:

- تحليلات الاقتباس لتحديد الاتجاهات البحثية.
 - كشف الانتحال العلمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
 - اقتراح شراكات بحثية عبر تحليل الشبكات المعرفية.
- كما يمكن للمكتبة توفير أدوات تحليل بيانات مفتوحة لخدمة مشاريع الطلبة والباحثين في مختلف التخصصات. (22)

4-5 تطوير خدمات مرجعية استباقية

عبر رصد أنماط البحث والاستشهاد، يمكن للمكتبة أن:

- تتنبأ بالمواضيع الساخنة.
 - تقترح قواعد بيانات أو مصادر غير مستغلة.
 - تقدم دعماً استباقياً للباحثين في بداية مشروعاتهم.
- هذا ما يعرف بالمكتبة "الاستباقية" أو "Library as a proactive agent". (23)

يوفر التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة إطاراً عملياً لتطوير مكتبة جامعية ذكية، متكيفة، وتتمحور حول المستخدم. إن توظيف هذه الفرص بفعالية يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في وظيفة المكتبة، من مجرد مركز

تُستخدم في المكتبات الجامعية نظم إدارة مختلفة (مثل: نظم الفهرسة، مستودعات رقمية، قواعد بيانات الاشتراك، منصات إدارة التعلم)، وغالباً ما تكون غير متوافقة أو متكاملة معاً، مما يعيق:

- تدفق البيانات بسلاسة بين النظم المختلفة.
 - استخراج رؤى تحليلية موحدة.
 - تنفيذ خوارزميات ذكاء اصطناعي شاملة.
- وهذا يُبرز الحاجة إلى تبني بنية تحتية معيارية موحدة (Interoperability). (17)

4-5 غياب الاستراتيجية المؤسسية:

لا تزال العديد من المؤسسات الأكاديمية تتبنى مقاربات جزئية أو تجريبية في تطبيق الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، دون وجود رؤية استراتيجية شاملة تُحدد:

- الأهداف طويلة المدى.
- مؤشرات الأداء.
- خطط التدريب والتطوير.

غياب هذه الاستراتيجيات يؤدي إلى تبني التقنيات بشكل عشوائي أو محدود الأثر، ويحول دون الاستفادة الكاملة من إمكاناتها التحويلية. (18)

رغم الفرص الهائلة التي يوفرها التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، إلا أن تجاوز العوائق التقنية والبشرية والتنظيمية يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق تحول رقمي فعال ومستدام في المكتبات الجامعية. لذا، فإن الأمر يتطلب مقاربة شمولية تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، وبناء القدرات، وتعزيز الحوكمة الرقمية.

5- فرص التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تطوير خدمات المكتبات الجامعية

في ظل التحديات التي تواجه التحول الرقمي، يوفر التكامل بين الذكاء الاصطناعي (AI) والبيانات الضخمة (Big Data) آفاقاً واسعة للمكتبات الجامعية، ليس فقط على مستوى أتمتة الخدمات، بل كذلك على مستوى تحسين تجربة المستخدم، وتوسيع دور المكتبة ككيان معرفي ذكي، وداعم للبحث العلمي والتعليم العالي.

1-5 أتمتة الخدمات المكتبية الروتينية:

يسمح هذا التكامل بأتمتة العديد من العمليات التي كانت تتم يدوياً أو بتدخل بشري مباشر، مثل:

5-6 تطوير القدرات البشرية والمهارات الرقمية:

تصبح برامج التدريب المستمر والتأهيل المهني ضرورية لتزويد أمناء المكتبات والعاملين بها بالمهارات الرقمية المتقدمة، بما في ذلك فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة. تشير الأفق المستقبلية إلى تحول جذري في دور المكتبات الجامعية بفضل التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، حيث ستصبح المكتبات مراكز معرفية أكثر تفاعلية، وتنبؤية، وشفافية، وقادرة على دعم البحث العلمي والتعليم بطرق ذكية ومتطورة.

خاتمة:

يشكل التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة عنصراً محورياً في تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المكتبات الجامعية، حيث يتيح إمكانيات غير مسبوقة لتطوير الخدمات المكتبية وتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والتعليم. رغم وجود تحديات تقنية وبشرية وتنظيمية تعيق تطبيق هذه التقنيات بشكل فعال، إلا أن الفرص المستقبلية التي توفرها، من أتمتة ذكية للخدمات، وتحليل متقدم للبيانات، وتصميم تجارب مستخدم شخصية واستباقية، تجعل من هذا التكامل خياراً استراتيجياً لا مفر منه.

إن تبني رؤية شاملة تعتمد على تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات البشرية، وتطبيق معايير حوكمة قوية للبيانات، سيسهم في تعزيز مكانة المكتبات الجامعية كمراكز معرفية ذكية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية العالمية، والارتقاء بدورها في دعم التعليم والبحث العلمي.

وفي ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة، تظل المكتبات الجامعية في موقع فاعل يستدعي استثماراً مستمراً ومبتكراً لهذه التقنيات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وضمان استدامة التحول الرقمي بما يخدم المجتمع الأكاديمي بكفاءة وفعالية.

قائمة المراجع:

• الكتب:

- 1- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
- 2- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business: What You Need to Know About Data Mining and Data-Analytic Thinking. O'Reilly Media.

للمعلومات إلى كيان معرفي فاعل في دعم البحث والتعليم وصنع القرار.

6- الأفق المستقبلية للتكامل بين الذكاء الاصطناعي

والبيانات الضخمة في المكتبات الجامعية:

يمثل التكامل بين الذكاء الاصطناعي (AI) والبيانات الضخمة (Big Data) فرصة استراتيجية لتشكيل مستقبل المكتبات الجامعية، حيث يُتوقع أن تتطور المكتبات من مجرد فضاءات تخزين المعرفة إلى منصات معرفية ديناميكية تدعم التعلم والبحث والابتكار بطرق مبتكرة ومتطورة.

1-6 تطور الذكاء الاصطناعي نحو الذكاء التنبؤي:

مع استمرار تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيصبح بإمكان المكتبات استخدام الذكاء التنبؤي (Predictive AI) لتوقع احتياجات المستخدمين وتقديم خدمات مخصصة بشكل استباقي، مثل:

- التنبؤ بالمواضيع البحثية المستقبلية.
- اقتراح مصادر جديدة قبل طلبها.
- تحسين إدارة المخزون استناداً إلى تحليلات

الاستخدام. (24)

2-6 تعزيز التعاون بين المكتبات عبر البيانات المفتوحة:

يتيح استخدام البيانات الضخمة ونماذج الذكاء الاصطناعي في المكتبات الجامعية فرصة التكامل والتشارك عبر شبكات البيانات المفتوحة (Open Data Networks)، مما يسهل تبادل الموارد والمعلومات بين المكتبات، ويوسع من دائرة الفائدة للباحثين حول العالم. (25)

3-6 الاستفادة من الحوسبة السحابية وتقنيات

اللامركزية:

ستعتمد المكتبات بشكل أكبر على الحوسبة السحابية (Cloud Computing) وتقنيات البلوك تشين (Blockchain) لتأمين بياناتها وتحسين الوصول إليها، مما يعزز من قدراتها على معالجة البيانات الضخمة بشكل آمن وفعال، ويُسهل عمليات التتبع والشفافية

4-6 الذكاء الاصطناعي التفسيري والشفافية:

مع تزايد اعتماد المكتبات على الذكاء الاصطناعي، ستبرز الحاجة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التفسيري (Explainable AI) التي تسمح بفهم كيفية اتخاذ القرارات من قبل الأنظمة الذكية، مما يزيد من ثقة المستخدمين والإداريين في هذه التقنيات. (27)

- 13- Ali, Z. (2022). Problems of Information Systems Integration in Academic Libraries. *Journal of Information Technology and Libraries*, 39(3), 134–149.
 - 14- Coccio, A. (2019). Strategizing digital transformation in academic libraries: The need for frameworks. *Journal of Library Administration*, 59(4), 364–377.
 - 15- Kambatla, K., Kollias, G., Kumar, V., & Grama, A. (2014). Trends in big data analytics. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 74(7), 2561–2573.
 - 16- Hamdi, A. (2022). Employing Big Data to Improve User Experience in University Libraries. *Journal of Contemporary Libraries*, 40(3), 77–92.
 - 17- Al-Samadi, B. (2021). Big Data as a Strategic Resource in Supporting Scientific Research. *Jordan Journal of Information Science and Libraries*, 7(2), 45–63.
 - 18- Breeding, M. (2020). The proactive library: Technology, data, and personalized services. *Computers in Libraries*, 40(5), 6–10.
 - 19- Dhar, V. (2016). The future of artificial intelligence. *Communications of the ACM*, 59(6), 35–37. <https://doi.org/10.1145/2896381>
 - 20- Zhang, R., Xue, R., & Liu, L. (2019). Security and privacy on blockchain. *ACM Computing Surveys*, 52(3), 1–34. <https://doi.org/10.1145/3316481>
 - 21- Tenopir, C., Birch, B., & Allard, S. (2020). Academic librarians and research data services: Preparation and attitudes. *College & Research Libraries*, 81(6), 1098–1121. <https://doi.org/10.5860/crl.81.6.1098>
- المداخلات:
- 1- Laney, D. (2001). 3D data management: Controlling data volume, velocity, and variety. *META Group Research Note*, 6, 70.
 - 2- Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A. H. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation>
 - 3- Doshi-Velez, F., & Kim, B. (2017). Towards a rigorous science of interpretable machine learning. arXiv
- البوامش:
- 1- Khan, Z., & Vorley, T. (2017). Big data text analytics: an enabler of knowledge management. *Journal of Knowledge Management*, 21(1), 18–34. <https://doi.org/10.1108/JKM-06-2016-0211>
 - 2- Mikalef, P., Pappas, I. O., Krogstie, J., & Giannakos, M. (2018). Big data analytics capabilities: a systematic literature review and research agenda. *Information Systems and e-Business Management*, 16(3), 547–578. <https://doi.org/10.1007/s10257-017-0362-y>
 - 3- Borgman, C. L. (2015). *Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the Networked World*. MIT Press.
- المقالات:
- 1- Khan, Z., & Vorley, T. (2017). Big data text analytics: an enabler of knowledge management. *Journal of Knowledge Management*, 21(1), 18–34. <https://doi.org/10.1108/JKM-06-2016-0211>
 - 2- Mikalef, P., Pappas, I. O., Krogstie, J., & Giannakos, M. (2018). Big data analytics capabilities: a systematic literature review and research agenda. *Information Systems and e-Business Management*, 16(3), 547–578. <https://doi.org/10.1007/s10257-017-0362-y>
 - 3- Abdullah, H. (2021). Digital transformation in academic libraries: Concepts and strategies. *Journal of Arab University Libraries*, 18(2), 55–74.
 - 4- Iglesias-Sánchez, P. P., Jambriño-Maldonado, C., & de las Heras-Pedrosa, C. (2020). The digital transformation of higher education: An analysis of the academic landscape in light of the COVID-19 pandemic. *Education and Information Technologies*, 25, 6705–6725. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10379-2>
 - 5- Abu Shaisha, F. (2019). Big Data in the Library Environment: Concept and Applications. *Arab Journal of Library and Information*, 36(2), 23–41.
 - 6- Kumar, P., Singh, M., & Dwivedi, Y. K. (2020). Application of Artificial Intelligence in Libraries and Information Centers: An Overview. *Library Hi Tech News*, 37(10), 1–6. <https://doi.org/10.1108/LHTN-07-2020-0053>
 - 7- Wamba, S. F., Akter, S., Edwards, A., Chopin, G., & Gnanzou, D. (2017). How ‘big data’ can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study. *International Journal of Production Economics*, 165, 234–246. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.12.031>
 - 8- Shihab, M. (2022). The Role of Artificial Intelligence and Big Data in Supporting the Digital Transformation of Libraries. *Journal of Information Studies*, 45(2), 101–118.
 - 9- Mahmood, K. (2020). Challenges of digital transformation in academic libraries: A systematic review. *Library Hi Tech*, 38(2), 378–394. <https://doi.org/10.1108/LHT-02-2019-0023>
 - 10- Al-Obaidi, A. (2021). Technical challenges in applying artificial intelligence in libraries. *Arab Journal of Library and Information*, 41(1), 88–102.
 - 11- Saad, N. (2022). Applications of Artificial Intelligence in Academic Libraries. *Journal of Modern Trends in Libraries and Information*, 29(1), 77–93.
 - 12- Zwitter, A. (2014). Big data ethics. *Big Data & Society*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.1177/2053951714559253>

- 14- **Saad, N. (2022).** Applications of Artificial Intelligence in Academic Libraries. *Journal of Modern Trends in Libraries and Information*, 29(1), 77–93.
- 15- Zwitter, A. (2014). Big data ethics. *Big Data & Society*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.1177/2053951714559253>
- 16- **Ali, Z. (2022).** Problems of Information Systems Integration in Academic Libraries. *Journal of Information Technology and Libraries*, 39(3), 134–149.
- 17- Cociolo, A. (2019). Strategizing digital transformation in academic libraries: The need for frameworks. *Journal of Library Administration*, 59(4), 364–377.
- 18- Kambatla, K., Kollias, G., Kumar, V., & Grama, A. (2014). Trends in big data analytics. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 74(7), 2561–2573.
- 19- **Hamdi, A. (2022).** Employing Big Data to Improve User Experience in University Libraries. *Journal of Contemporary Libraries*, 40(3), 77–92.
- 20- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business: What You Need to Know About Data Mining and Data-Analytic Thinking*. O'Reilly Media.
- 21- **Al-Samadi, B. (2021).** Big Data as a Strategic Resource in Supporting Scientific Research. *Jordan Journal of Information Science and Libraries*, 7(2), 45–63.
- 22- Breeding, M. (2020). The proactive library: Technology, data, and personalized services. *Computers in Libraries*, 40(5), 6–10.
- 23- Dhar, V. (2016). The future of artificial intelligence. *Communications of the ACM*, 59(6), 35–37. <https://doi.org/10.1145/2896381>
- 24- Borgman, C. L. (2015). *Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the Networked World*. MIT Press.
- 25- Zhang, R., Xue, R., & Liu, L. (2019). Security and privacy on blockchain. *ACM Computing Surveys*, 52(3), 1–34. <https://doi.org/10.1145/3316481>
- 26- Doshi-Velez, F., & Kim, B. (2017). Towards a rigorous science of interpretable machine learning. *arXiv preprint*. arXiv:1702.08608. <https://arxiv.org/abs/1702.08608>
- 27- Tenopir, C., Birch, B., & Allard, S. (2020). Academic librarians and research data services: Preparation and attitudes. *College & Research Libraries*, 81(6), 1098–1121. <https://doi.org/10.5860/crl.81.6.1098>
- Business Management, 16(3), 547–578. <https://doi.org/10.1007/s10257-017-0362-y>
- 3- **Abdullah, H. (2021).** Digital transformation in academic libraries: Concepts and strategies. *Journal of Arab University Libraries*, 18(2), 55–74.
- 4- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- 5- **Laney, D. (2001).** 3D data management: Controlling data volume, velocity, and variety. META Group Research Note, 6, 70.
- 6- **Iglesias-Sánchez, P. P., Jambrino-Maldonado, C., & de las Heras-Pedrosa, C. (2020).** The digital transformation of higher education: An analysis of the academic landscape in light of the COVID-19 pandemic. *Education and Information Technologies*, 25, 6705–6725. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10379-2>
- 7- **Abu Shaisha, F. (2019).** Big Data in the Library Environment: Concept and Applications. *Arab Journal of Library and Information*, 36(2), 23–41.
- 8- **Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A. H. (2011).** Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation>
- 9- **Kumar, P., Singh, M., & Dwivedi, Y. K. (2020).** Application of Artificial Intelligence in Libraries and Information Centers: An Overview. *Library Hi Tech News*, 37(10), 1–6. <https://doi.org/10.1108/LHTN-07-2020-0053>
- 10- **Wamba, S. F., Akter, S., Edwards, A., Chopin, G., & Gnanzou, D. (2017).** How ‘big data’ can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study. *International Journal of Production Economics*, 165, 234–246. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.12.031>
- 11- **Shihab, M. (2022).** The Role of Artificial Intelligence and Big Data in Supporting the Digital Transformation of Libraries. *Journal of Information Studies*, 45(2), 101–118.
- 12- Mahmood, K. (2020). Challenges of digital transformation in academic libraries: A systematic review. *Library Hi Tech*, 38(2), 378–394. <https://doi.org/10.1108/LHT-02-2019-0023>
- 13- **Al-Obaidi, A. (2021).** Technical challenges in applying artificial intelligence in libraries. *Arab Journal of Library and Information*, 41(1), 88–102.